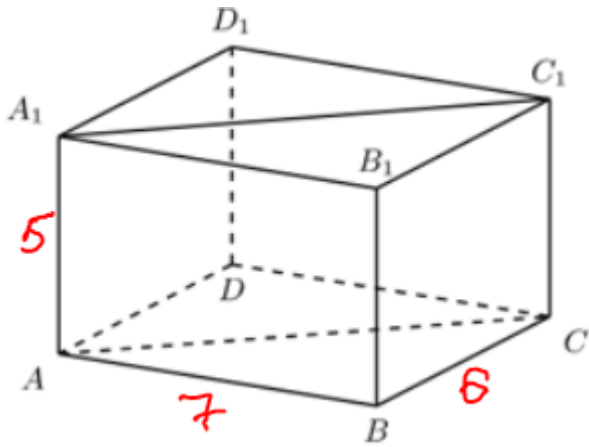


Задачи

. 01

Прямоугольный параллелепипед $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$: $AB = 7$, $BC = 6$, $AA_1 = 5$.
Найти объём многогранника с вершинами A, B, C, A_1, B_1, C_1 .



Ответ:

105

Решение:

1) Площадь основания (прямоугольный треугольник):

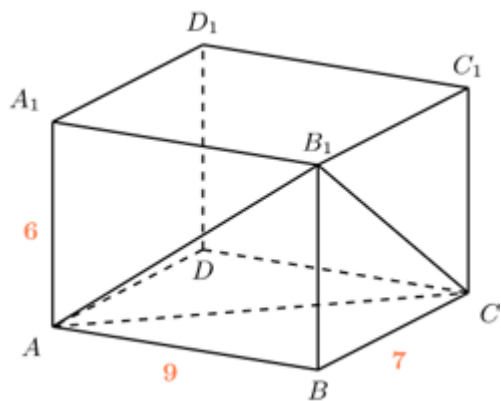
$$S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 6 = 21$$

2) Объём призмы:

$$V = S \cdot h = 21 \cdot 5 = 105$$

. 02

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$: $AB = 9$, $BC = 7$, $AA_1 = 6$.
Найдите объём многогранника с вершинами A, B, C, B_1 .



Ответ:

63

Решение:

Объём пирамиды:

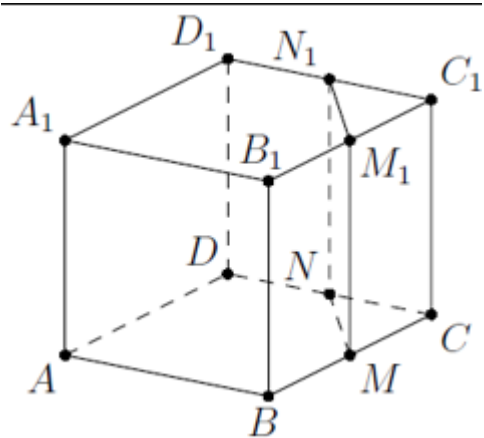
$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{63}{2} \cdot 6 = \frac{63}{2} \cdot 2 = 63.$$

Ответ: $V = 63$.

. 03

Объём куба равен 32.

Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой от куба плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих из одной вершины, и параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.



Ответ:

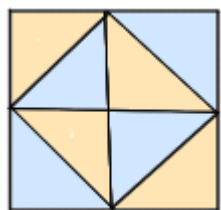
4

Решение:

Объём призмы:

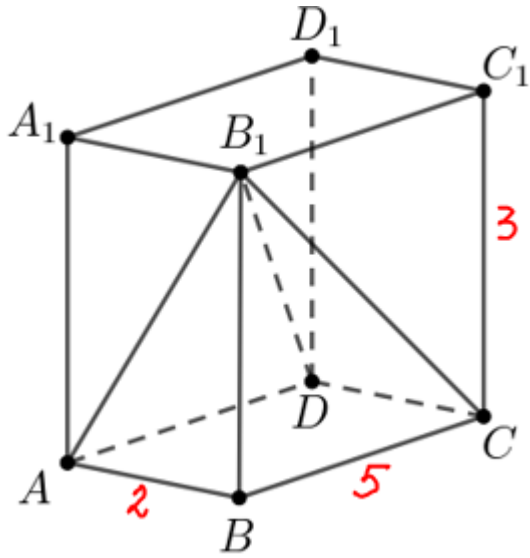
$$V_{\text{призмы}} = \frac{1}{8} \cdot V_{\text{куба}} = \frac{1}{8} \cdot 32 = 4.$$

Ответ: $V = 4$.



. 04

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются вершины A, B, C, D, B_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, у которого $AB = 2, BC = 5, BB_1 = 3$.



Ответ:

10

Решение:

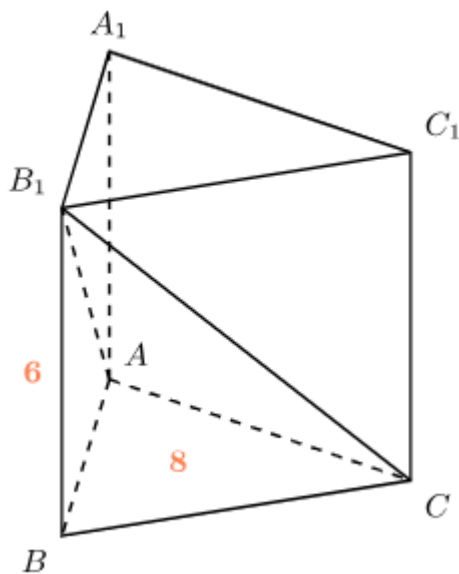
Объём пирамиды:

$$V_{\text{пирамиды}} = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot (AB \cdot BC) \cdot BB_1 = \frac{1}{3} \cdot (2 \cdot 5) \cdot 3 = 10.$$

Ответ: $V = 10$.

Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 8, а боковое ребро равно 6.

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, C, A_1, B_1, C_1 .



Ответ:

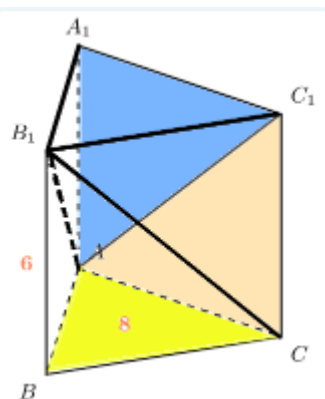
32

Решение:

$$V_{\text{призмы}} = S_{\text{осн}} \cdot h = 8 \cdot 6 = 48.$$

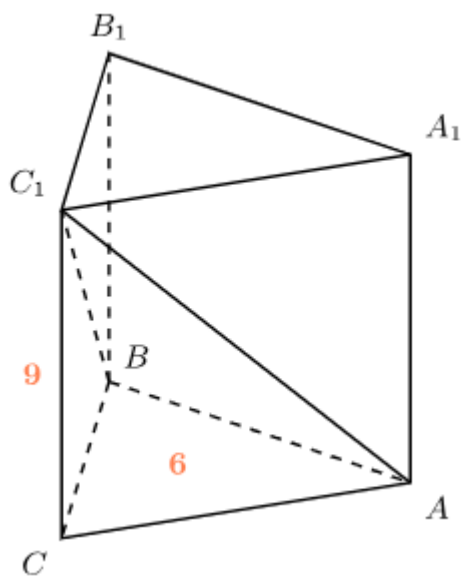
Многогранник $ACA_1B_1C_1$ занимает $\frac{2}{3}$ объёма призмы.

$$V_{\text{многогранника}} = \frac{2}{3} \cdot 48 = 32.$$



. 07

Призма $ABCA_1B_1C_1$ — правильная треугольная. $S_{ABC} = 6$, боковое ребро $AA_1 = 9$.
Найти объём многогранника с вершинами A, B, C, C_1 .



Ответ:

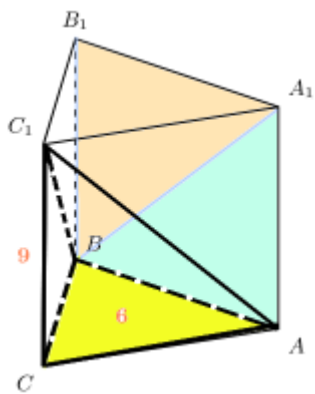
18

Решение:

Объём пирамиды:

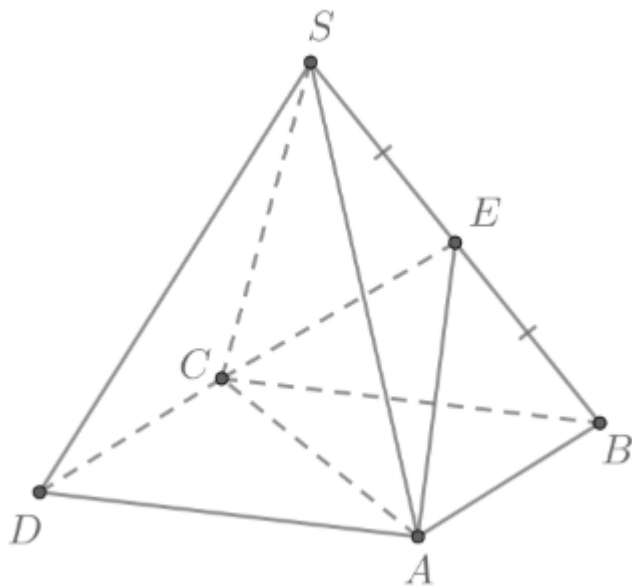
$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 9 = 18.$$

Ответ: $V = 18$.



Объём правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ равен 36. Точка E — середина ребра SB .

Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.



Ответ:

9

Решение:

1) Исходный объём пирамиды:

$$V_{\text{исх}} = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} H$$

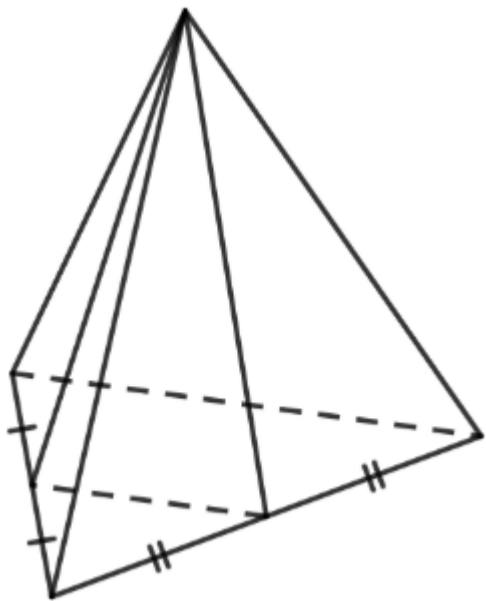
2) Новый объём (после уменьшения основания и высоты в 2 раза):

$$V_{\text{нов}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{S_{\text{осн}}}{2} \cdot \frac{H}{2} = \frac{1}{4} V_{\text{исх}} = 9$$

Ответ: $V_{\text{нов}} = 9$.

. 09

От треугольной пирамиды, объём которой равен 34, отсечена треугольная пирамида плоскостью, проходящей через вершину пирамиды и среднюю линию основания. Найдите объём отсечённой треугольной пирамиды.



Ответ:

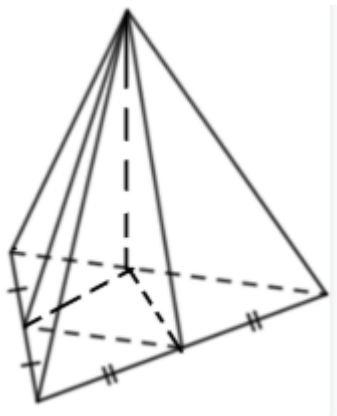
8.5

Решение:

Объём отсечённой пирамиды:

$$V_{\text{отсеченной}} = \frac{V_{\text{исходной}}}{4} = \frac{34}{4} = 8,5.$$

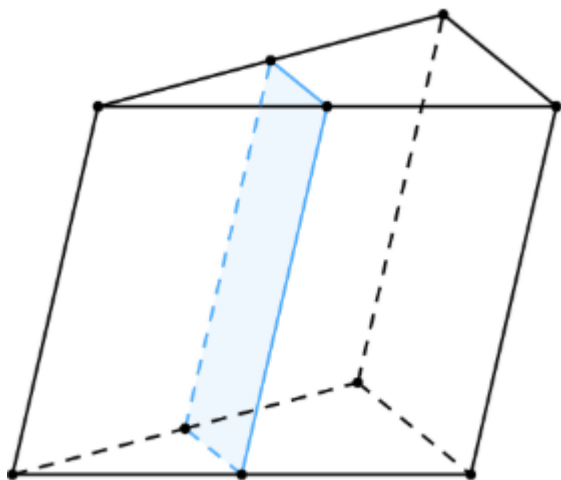
Ответ: 8,5.



. 10

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 100, проведена плоскость, параллельная боковому ребру.

Найдите объем отсеченной треугольной призмы.



Ответ:

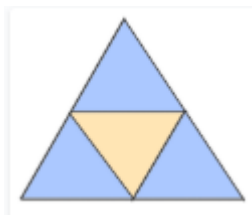
25

Решение:

Объем отсеченной пирамиды:

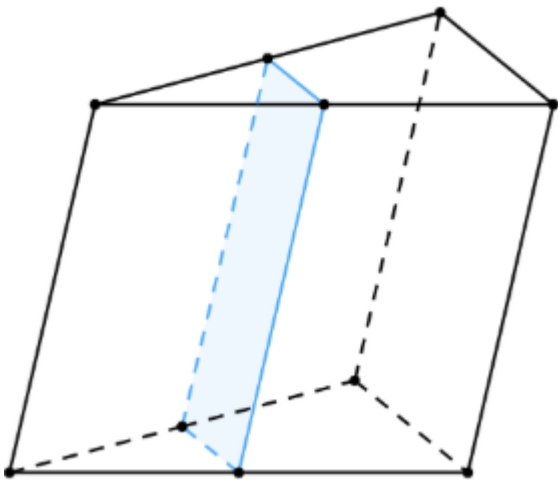
$$V_{\text{отс}} = \frac{V_{\text{Hex}}}{4} = \frac{100}{4} = 25.$$

Ответ: $V = 25$.



Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 8. Через среднюю линию основания призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру.

Найдите площадь боковой поверхности отсечённой треугольной призмы.



Ответ:

4

Решение:

1) Новые грани в 2 раза меньше оригинальных.

$$2) S_{\text{бок.отсеч.}} = \frac{S_{\text{бок.ориг.}}}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Ответ: $S_{\text{бок.отсеч.}} = 4.$

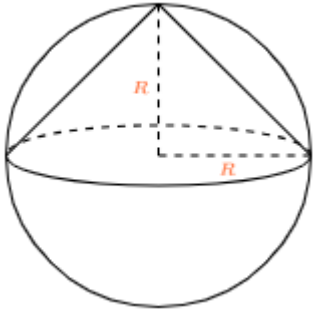
. 12

Около конуса описана сфера.

Центр сферы лежит в центре основания конуса.

Радиус сферы $R_{сф} = 84\sqrt{2}$.

Найти длину образующей конуса.



Ответ:

168

Решение:

Образующая конуса:

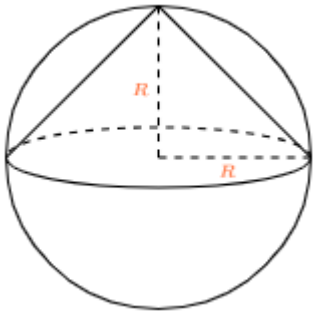
$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{R_{сф}^2 + R_{сф}^2} = R_{сф}\sqrt{2}$$

$$l = 84\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 84 \cdot 2 = 168$$

Ответ: $l = 168$.

. 13

Около конуса описана сфера, центр сферы лежит в центре основания конуса.
Образующая конуса равна $9\sqrt{2}$. Найти радиус сферы.



Ответ:

9

Решение:

Образующая конуса через радиус:

$$l = \sqrt{R^2 + R^2} = R\sqrt{2}$$

Так как $l = 9\sqrt{2}$, то:

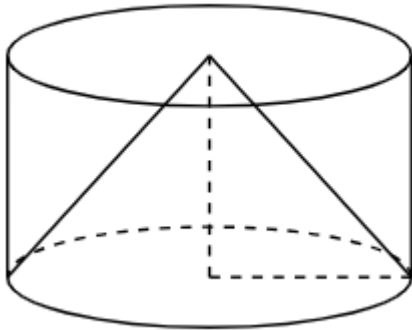
$$R\sqrt{2} = 9\sqrt{2} \implies R = 9$$

Ответ: $R = 9$.

. 14

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту, высота цилиндра равна радиусу основания.

Площадь боковой поверхности конуса равна $3\sqrt{2}$. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.



Ответ:

6

Решение:

Образующая конуса: $l = \sqrt{R^2 + h^2} = R\sqrt{2}$.

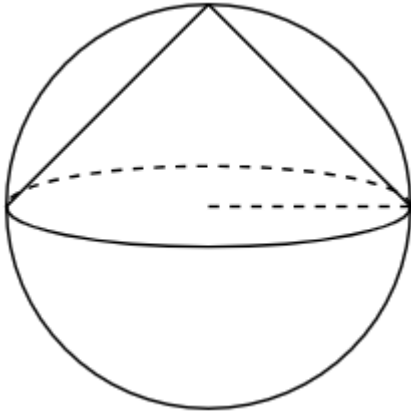
Боковая поверхность конуса: $S_{\text{бок конуса}} = \pi Rl = \pi R^2\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Отсюда $\pi R^2 = 3$.

Боковая поверхность цилиндра: $S_{\text{бок цилиндра}} = 2\pi Rh = 2\pi R^2 = 2 \cdot 3 = 6$.

. 15

Конус вписан в шар, радиус основания конуса равен радиусу шара.
Объём шара равен 60. Найдите объём конуса.



Ответ:

15

Решение:

1) Объём шара: $V_{\text{ш}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 60 \Rightarrow \pi R^3 = 45$

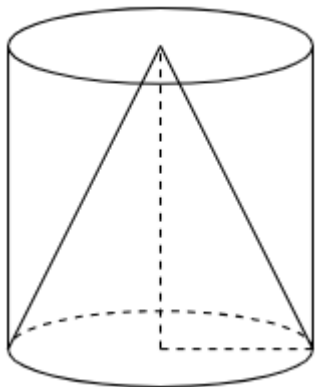
2) Объём конуса (высота равна радиусу): $V_K = \frac{1}{3}S_{\text{осн}}h = \frac{1}{3}(\pi R^2) \cdot R = \frac{1}{3}\pi R^3 = 15$

Ответ: $V_K = 15$.

. 16

Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту.

Объём конуса равен 6. Найдите объём цилиндра.



Ответ:

18

Решение:

1) Объём конуса: $V_{\text{конуса}} = \frac{1}{3}\pi R^2 H = 6 \Rightarrow \pi R^2 H = 18$

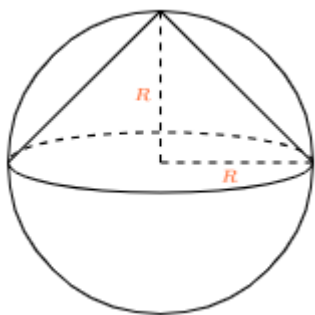
2) Объём цилиндра с тем же основанием и высотой: $V_{\text{цилиндра}} = \pi R^2 H = 18$

Ответ: $V_{\text{цилиндра}} = 18$.

. 17

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара.

Объём конуса равен 12. Найдите объём шара.



Ответ:

48

Решение:

1) Объём конуса (высота равна радиусу): $V_K = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \frac{1}{3}\pi R^3$.

2) Объём шара того же радиуса: $V_{ш} = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Из $V_K = 12$ получаем: $\frac{1}{3}\pi R^3 = 12 \Rightarrow \pi R^3 = 36$.

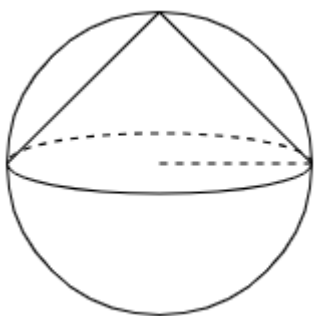
Тогда $V_{ш} = \frac{4}{3} \cdot 36 = 48$.

Ответ: $V_{ш} = 48$.

. 18

Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объём шара равен 48.

Найдите объём конуса.



Ответ:

12

Решение:

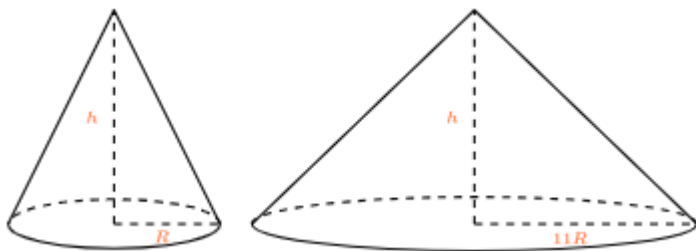
Из объёма шара $\frac{4}{3}\pi R^3 = 48$ находим $\pi R^3 = 36$.

Объём конуса (высота равна радиусу): $V = \frac{1}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3} \cdot 36 = 12$.

Ответ: $V = 12$.

. 19

Во сколько раз увеличится объём конуса, если радиус его основания увеличится в 11 раз, а высота останется прежней?



Ответ:

121

Решение:

Исходный объём: $V_1 = \frac{1}{3}\pi R^2 h$

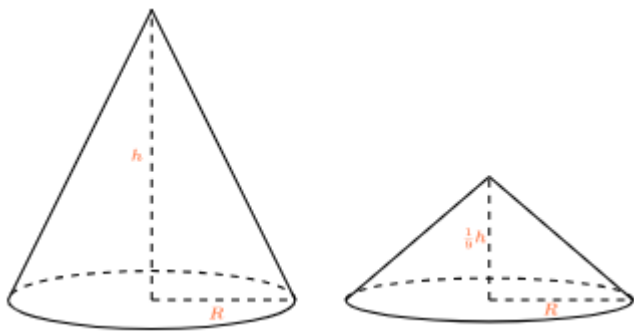
Новый объём при увеличении радиуса в 11 раз:

$$V_2 = \frac{1}{3}\pi(11R)^2 h = 121 \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 h = 121V_1$$

Ответ: объём увеличится в 121 раз.

. 20

Во сколько раз уменьшится объём конуса, если его высота уменьшится в 9 раз, а радиус основания останется прежним?



Ответ:

9

Решение:

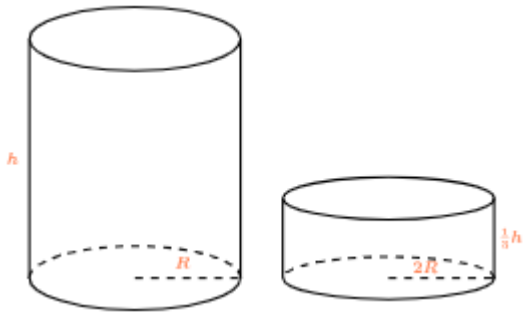
Исходный объём: $V_1 = \frac{1}{3}\pi R^2 h$

Новый объём при уменьшении высоты в 9 раз: $V_2 = \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot \frac{h}{9} = \frac{V_1}{9}$

Ответ: объём уменьшится в 9 раз.

. 21

Дано два цилиндра. Объём первого цилиндра равен 15. У второго цилиндра высота в 3 раза меньше, а радиус основания в 2 раза больше, чем у первого. Найдите объём второго цилиндра.



Ответ:

20

Решение:

Исходный объём цилиндра: $V_1 = \pi R^2 H = 15$

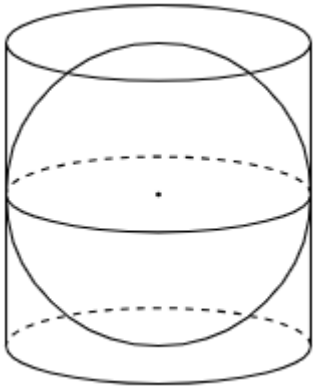
Новый объём (радиус увеличен в 2 раза, высота уменьшена в 3 раза):

$$V_2 = \pi(2R)^2 \cdot \frac{H}{3} = \pi \cdot 4R^2 \cdot \frac{H}{3} = \frac{4}{3} \pi R^2 H = \frac{4}{3} \cdot 15 = 20$$

Ответ: $V_2 = 20$.

. 22

Шар, объём которого равен 18, вписан в цилиндр. Найдите объём цилиндра.



Ответ:

27

Решение:

1) Объём шара: $V_{\text{ш}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = 18 \Rightarrow \pi R^3 = 13,5$

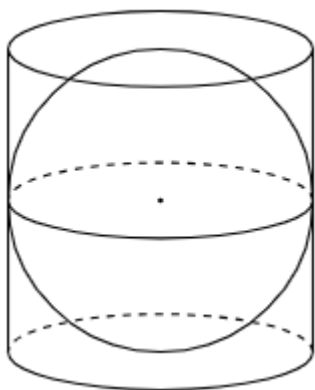
2) Объём цилиндра (высота равна $2R$):

$$V_{\text{ц}} = \pi R^2 \cdot h = \pi R^2 \cdot 2R = 2\pi R^3 = 2 \cdot 13,5 = 27$$

Ответ: $V_{\text{ц}} = 27$.

. 23

Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 30. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ:

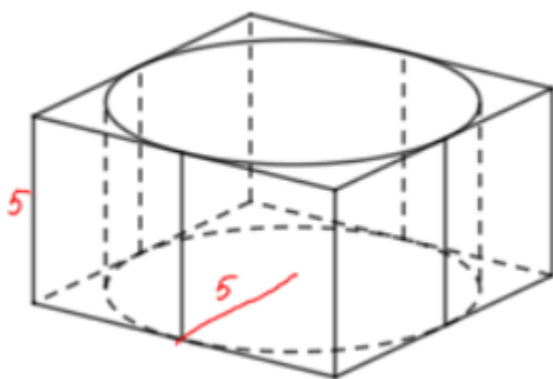
20

Решение:

$$\begin{aligned} S_{\text{цил}} &= 2 \cdot S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}} = 2 \cdot \pi R^2 + 2\pi R \cdot 2R = 6\pi R^2 = 30 \Rightarrow \pi R^2 = 5 \\ S_{\text{шара}} &= 4\pi R^2 = 4 \cdot 5 = 20 \end{aligned}$$

. 24

Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 5. Найдите объём призмы.



Ответ:

500

Решение:

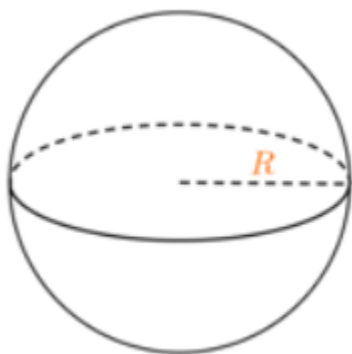
Объём призмы (в основании — квадрат со стороной $2r$):

$$V_{\text{призмы}} = S_{\text{осн}} \cdot h = (2r)^2 \cdot h = (2 \cdot 5)^2 \cdot 5 = 10^2 \cdot 5 = 500$$

Ответ: $V = 500$.

. 25

Площадь сечения шара плоскостью, проходящей через центр шара, равна 12. Найдите площадь поверхности шара.



Ответ:

48

Решение:

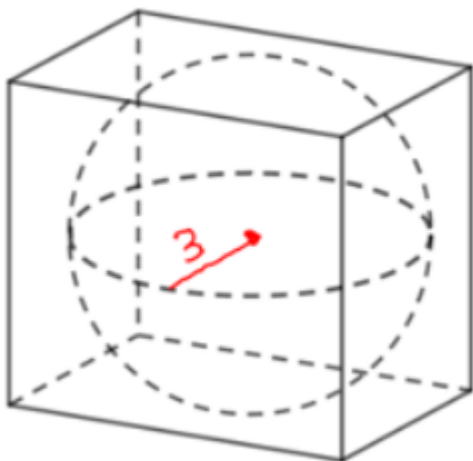
1) Площадь сечения через центр шара (большого круга): $\pi R^2 = 12$.

2) Площадь поверхности шара: $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot 12 = 48$.

Ответ: $S = 48$.

. 26

Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 3. Найдите площадь его поверхности.



Ответ:

216

Решение:

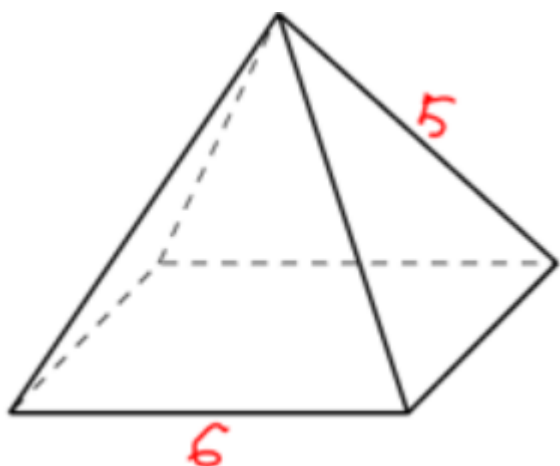
Радиус сферы $r = 3$.

Параллелепипед, описанный около сферы, — куб, его ребро $a = 2r = 6$.

Площадь поверхности куба: $S = 6a^2 = 6 \cdot 36 = 216$.

Ответ: $S = 216$.

Стороны основания правильной четырёхугольной пирамиды равны 6, боковые рёбра равны 5. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.



Ответ:

84

Решение:

1) Площадь основания $S_{\text{осн}} = a^2 = 36$.

2) Апофема (высота боковой грани) по т. Пифагора :

$$h_{\text{бок}} = \sqrt{l^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{16} = 4.$$

3) Площадь одной боковой грани:

$$S_{\text{грани}} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12.$$

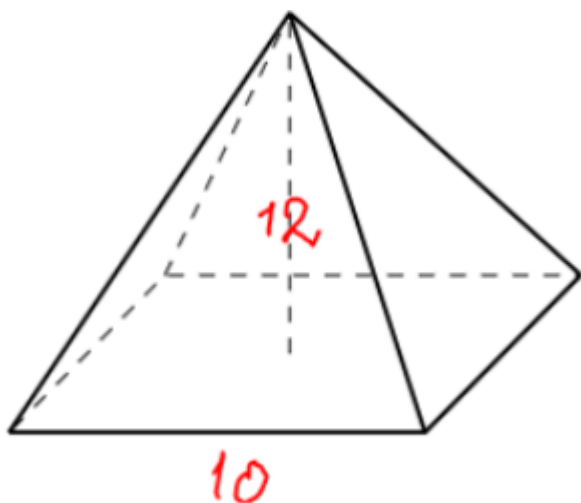
4) Площадь боковой поверхности (4 грани):

$$S_{\text{бок}} = 4 \cdot 12 = 48.$$

5) Полная площадь поверхности:

$$S = S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}} = 36 + 48 = 84.$$

Найдите площадь поверхности правильной четырёхугольной пирамиды, стороны основания которой равны 10, а высота равна 12.



Ответ:

360

Решение:

Сторона основания $a = 10$, высота $H = 12$.

1) Площадь основания: $S_{\text{осн}} = a^2 = 100$.

2) Радиус вписанной окружности квадрата: $r = a/2 = 5$.

3) Апофема: $h_{\text{бок}} = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$.

4) Площадь одной боковой грани: $S_{\text{грани}} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_{\text{бок}} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 13 = 65$.

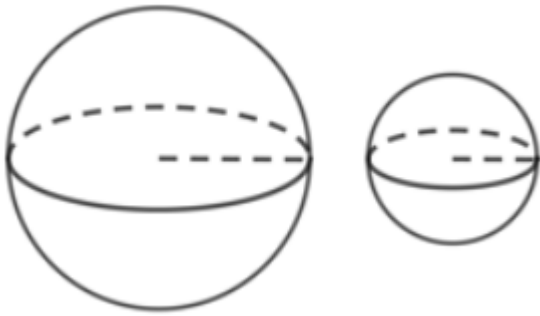
5) Боковая поверхность: $S_{\text{бок}} = 4 \cdot 65 = 260$.

6) Полная площадь: $S = S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}} = 100 + 260 = 360$.

360

. 29

Дано два шара. Радиус первого шара в 1,8 раза больше радиуса второго. Во сколько раз площадь поверхности первого шара больше площади поверхности второго?



Ответ:

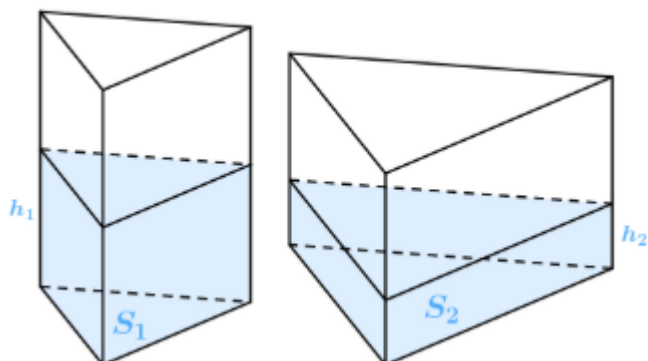
3,24

Решение:

1) Площадь поверхности шара: $S = 4\pi R^2$.

2) Отношение площадей: $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{4\pi R_1^2}{4\pi R_2^2} \right) = \left(\frac{(1.8R_2)^2}{R_2^2} \right) = 1.8^2 = 3.24$

В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 120 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 4 раза больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.



Ответ:

7.5

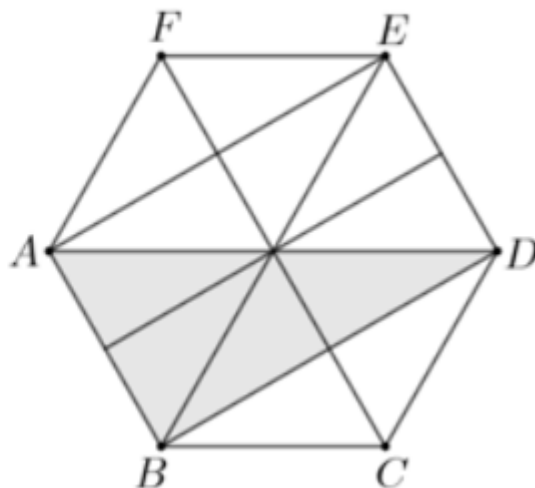
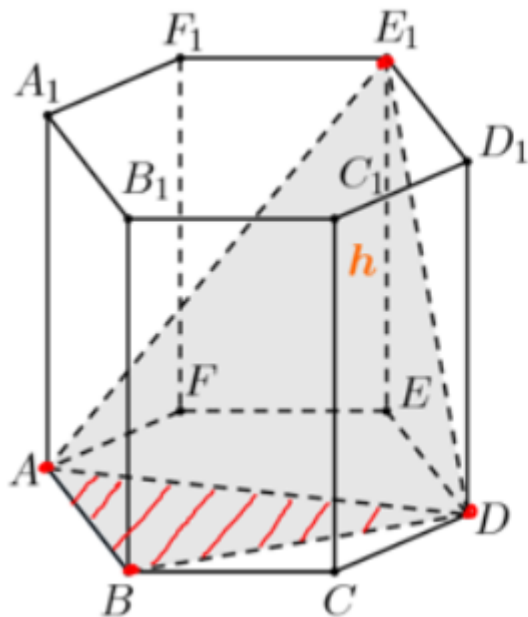
Решение:

- 1) Объём жидкости не меняется: $V = S_{\text{осн}} \cdot h$.
- 2) Площадь основания правильного треугольника:

$$S_{\text{осн}} = \frac{1}{2}a^2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2}a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$
- 3) У первого сосуда: $V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot 120$.
- 4) У второго сосуда сторона $a_2 = 4a$, площадь основания

$$S_2 = \frac{1}{2}(4a)^2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 16a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2.$$
- 5) Объём во втором сосуда: $V = S_2 \cdot h_2 = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot h_2$.
- 6) Приравняем объёмы: $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot 120 = 16 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot h_2$.
- 7) Сокращаем $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$: $120 = 16 \cdot h_2$.
- 8) $h_2 = \frac{120}{16} = 7,5$.
- 9) Ответ: 7,5.

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 18, а боковое ребро равно 6.



Ответ:

12

Решение:

1) Основание призмы — правильный шестиугольник, разбивается на 6 равносторонних треугольников. Площадь основания $S_{\text{осн}} = 18$.

2) Треугольник ABD занимает 2 таких треугольника из 6, значит

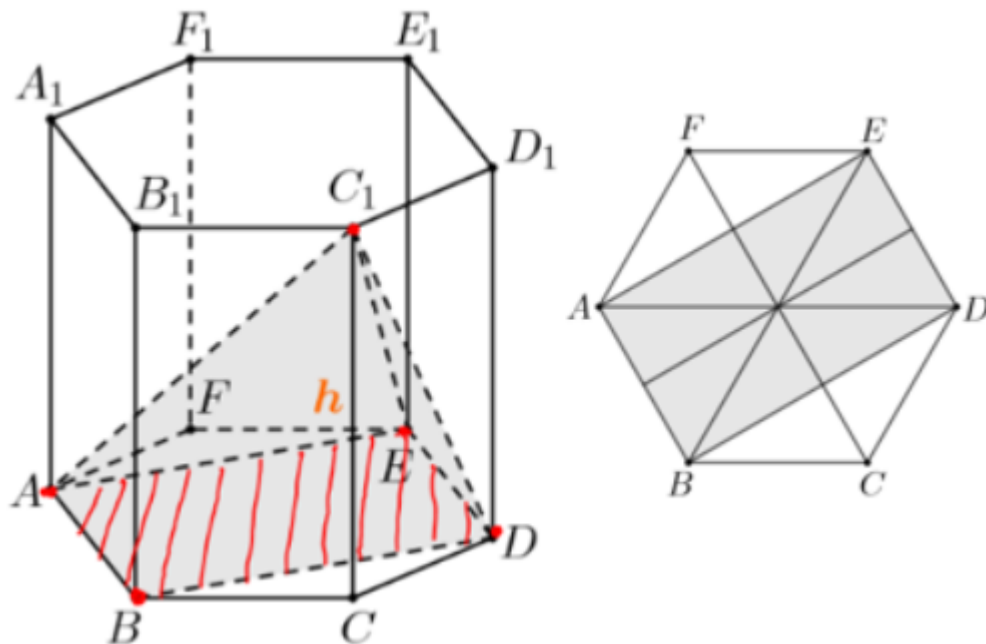
$$S_{ABD} = \frac{2}{6} \cdot 18 = \frac{1}{3} \cdot 18 = 6.$$

3) Искомый многогранник $ABDE_1$ — треугольная пирамида с основанием ABD и высотой, равной боковому ребру $h = 6$.

4) Объём: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABD} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 6 = 12$.

5) Ответ: 12.

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, D, E, C_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, площадь основания которой равна 12, а боковое ребро равно 6.



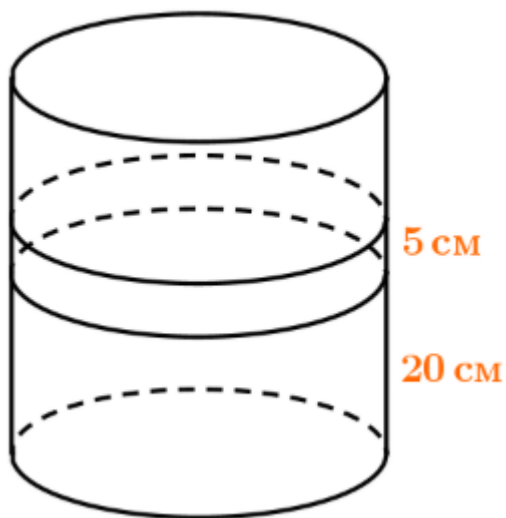
Ответ:

16

Решение:

- 1) В основании — правильный шестиугольник, разбивается на 6 равносторонних треугольников. Площадь основания $S_{\text{осн}} = 12$.
- 2) Точки A, B, D, E, C_1 . Многогранник — четырёхугольная пирамида с вершиной C_1 и основанием $ABDE$ (четырёхугольник в нижнем основании).
- 3) Четырёхугольник $ABDE$ состоит из 4 равносторонних треугольников из 6, то есть $\frac{2}{3}$ площади основания.
- 4) $S_{ABDE} = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8$.
- 5) Высота пирамиды равна боковому ребру $h = 6$.
- 6) Объём: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABDE} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 8 \cdot 6 = 16$.
- 7) Ответ: 16.

В цилиндрический сосуд налили 2100 см^3 воды. Уровень жидкости оказался равным 20 см . В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см . Найдите объём детали. Ответ дайте в куб. см.



Ответ:

525

Решение:

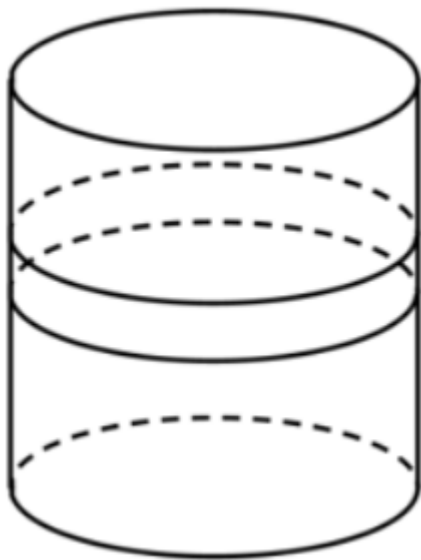
1) В цилиндре объём воды $V = S_{\text{осн}} \cdot h$. При $h = 20 \text{ см}$ $V = 2100 \text{ см}^3$, значит $S_{\text{осн}} = \frac{2100}{20} = 105 \text{ см}^2$.

2) После погружения детали уровень поднялся на $\Delta h = 5 \text{ см}$, значит дополнительный объём — объём детали: $V_{\text{дет}} = S_{\text{осн}} \cdot \Delta h = 105 \cdot 5 = 525 \text{ см}^3$.

3) Ответ: 525.

. 34

В цилиндрический сосуд налили 6 куб. см воды. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде увеличился в 1,6 раза. Найдите объём детали. Ответ выразите в куб. см.



Ответ:

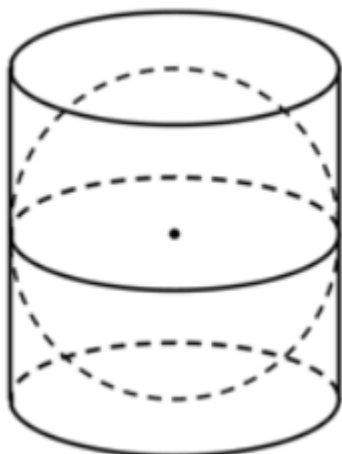
3,6

Решение:

- 1) Начальный объём воды: $V_0 = S \cdot h_0 = 6$.
- 2) После погружения детали уровень стал $h_1 = 1,6h_0$.
- 3) Объём с деталью: $V_1 = S \cdot h_1 = S \cdot 1,6h_0 = 1,6 \cdot (Sh_0) = 1,6 \cdot 6 = 9,6$.
- 4) Объём детали: $V_{\text{дет}} = V_1 - V_0 = 9,6 - 6 = 3,6$.
- 5) Ответ: 3,6.

Шар вписан в цилиндр. Площадь поверхности шара равна 25.

Найдите площадь полной поверхности цилиндра.



Ответ:

37,5

Решение:

1) Шар вписан в цилиндр, значит высота цилиндра $h = 2R$ и радиус основания цилиндра $r = R$, где R — радиус шара.

2) Площадь поверхности шара: $S_{\text{шара}} = 4\pi R^2 = 25 \Rightarrow \pi R^2 = \frac{25}{4}$.

3) Площадь полной поверхности цилиндра:

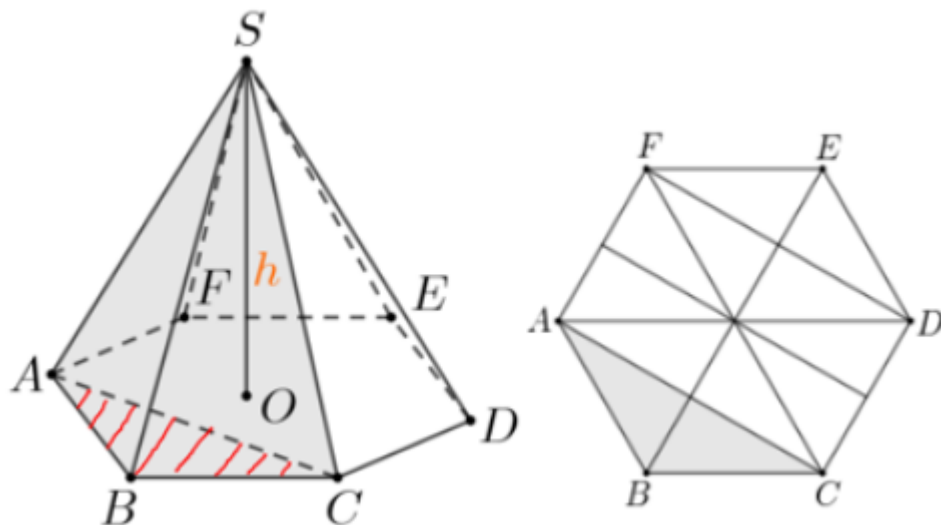
$$S_{\text{цил}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot 2R = 2\pi R^2 + 4\pi R^2 = 6\pi R^2.$$

$$4) S_{\text{цил}} = 6 \cdot \frac{25}{4} = \frac{150}{4} = 37,5.$$

5) Ответ: 37,5.

Объём треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 14.

Найдите объём шестиугольной пирамиды.



Ответ:

84

Решение:

1) В основании правильной шестиугольной пирамиды — правильный шестиугольник, который делится на 6 равных равносторонних треугольников

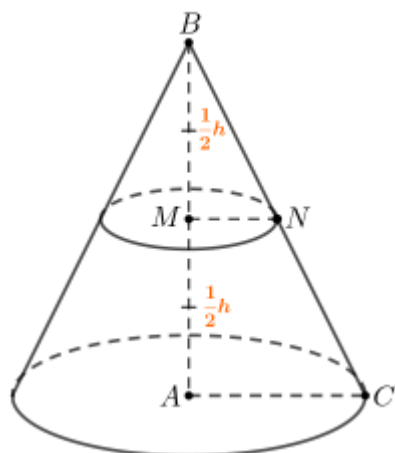
2) Треугольная пирамида $SABC$ имеет в основании треугольник ABC . В правильном шестиугольнике треугольник ABC занимает 1 из 6 равносторонних треугольников основания, т.е. $\frac{1}{6}$ площади основания.

3) Высоты у большой и маленькой пирамиды одинаковые, значит:

$$14 = \frac{1}{6} \cdot V_{\text{шест}} \Rightarrow V_{\text{шест}} = 14 \cdot 6 = 84.$$

4) Ответ: 42.

Площадь полной поверхности конуса равна 66. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.



Ответ:

16,5

Решение:

1) При сечении конуса плоскостью, параллельной основанию и делящей высоту пополам, получается меньший конус, подобный исходному с коэффициентом подобия $k = \frac{1}{2}$ (линейные размеры уменьшаются в 2 раза).

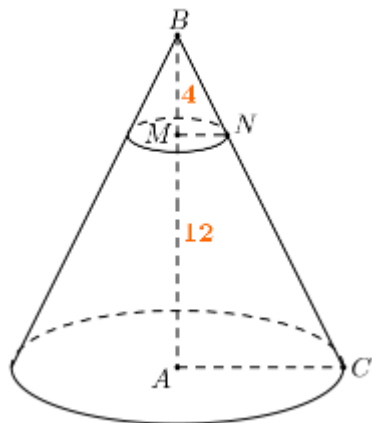
2) Площади полных поверхностей подобных тел относятся как квадрат коэффициента подобия:

$$\frac{S_{\text{мал}}}{S_{\text{бол}}} = k^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

$$3) S_{\text{мал}} = \frac{1}{4} \cdot 66 = 16,5.$$

$$4) \text{ Ответ: } \boxed{16,5}.$$

Площадь основания конуса равна 56. Плоскость, параллельная плоскости основания конуса, делит его высоту на отрезки длиной 4 и 12, считая от вершины. Найдите площадь сечения конуса этой плоскостью.



Ответ:

3,5

Решение:

1) Высота конуса $H = 4 + 12 = 16$. Сечение проведено на расстоянии 4 от вершины, значит, меньший конус (от вершины до сечения) подобен исходному с коэффициентом подобия

$$k = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

2) Площади оснований подобных конусов относятся как квадрат коэффициента подобия:

$$\frac{S_{\text{сеч}}}{S_{\text{осн}}} = k^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}.$$

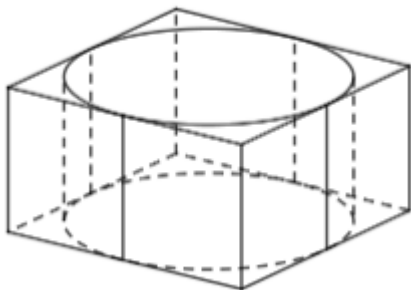
$$3) S_{\text{сеч}} = \frac{1}{16} \cdot 56 = 3,5.$$

$$4) \text{ Ответ: } \boxed{3,5}.$$

. 39

Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 18,5.

Объём параллелепипеда равен 5476. Найдите высоту цилиндра.



Ответ:

4

Решение:

1) Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, значит, в основании параллелепипеда — квадрат со стороной $a = 2R = 2 \cdot 18,5 = 37$.

2) Объём параллелепипеда: $V = a^2 \cdot h = 37^2 \cdot h = 1369 \cdot h$.

3) По условию $V = 5476$, значит $1369 \cdot h = 5476$.

4) $h = \frac{5476}{1369} = 4$.

5) Высота цилиндра равна высоте параллелепипеда: $H_{\text{цил}} = 4$.

6) Ответ: 4.

. 40

Длина окружности основания цилиндра равна 5, высота равна 6. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

Ответ:

30

Решение:

1) Длина окружности основания: $C = 2\pi R = 5$.

2) Площадь боковой поверхности цилиндра: $S_{\text{бок}} = 2\pi R \cdot h = C \cdot h$.

3) $S_{\text{бок}} = 5 \cdot 6 = 30$.

4) Ответ: 30.

. 41

Длина окружности основания конуса равна 6, образующая равна 4. Найдите площадь боковой поверхности конуса.

Ответ:

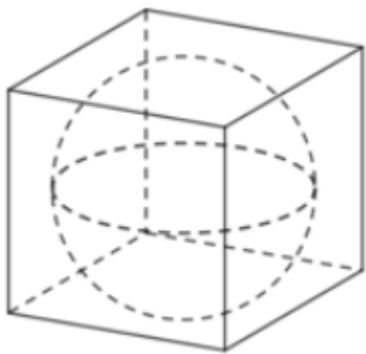
12

Решение:

- 1) Длина окружности основания $C = 2\pi R = 6 \Rightarrow \pi R = 3$.
- 2) Площадь боковой поверхности конуса $S_{\text{бок}} = \pi Rl = (\pi R) \cdot l = 3 \cdot 4 = 12$.
- 3) Ответ: 12.

. 42

Куб описан около сферы радиуса 12,5. Найдите объём куба.



Ответ:

15625

Решение:

- 1) Куб описан около сферы, значит, ребро куба $a = 2R = 2 \cdot 12,5 = 25$.
- 2) Объём куба: $V = a^3 = 25^3 = 15625$.
- 3) Ответ: 15625.

. 43

Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 2,5. Найдите площадь его поверхности.

Ответ:

150

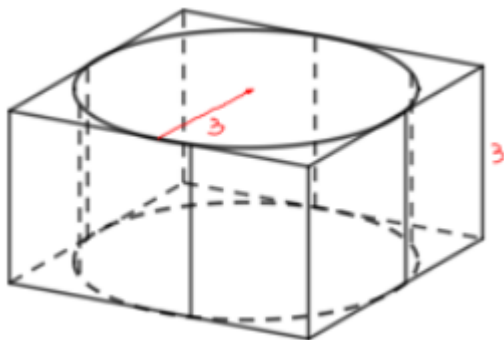
Решение:

- 1) Прямоугольный параллелепипед, описанный около сферы, — это куб, так как только в куб можно вписать сферу, касающуюся всех граней.
- 2) Радиус сферы $R = 2,5$, тогда ребро куба $a = 2R = 5$.
- 3) Площадь поверхности куба: $S = 6a^2 = 6 \cdot 25 = 150$.
- 4) Ответ: 150.

. 44

Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму. Радиус основания и высота цилиндра равны 3.

Найдите площадь боковой поверхности призмы.



Ответ:

72

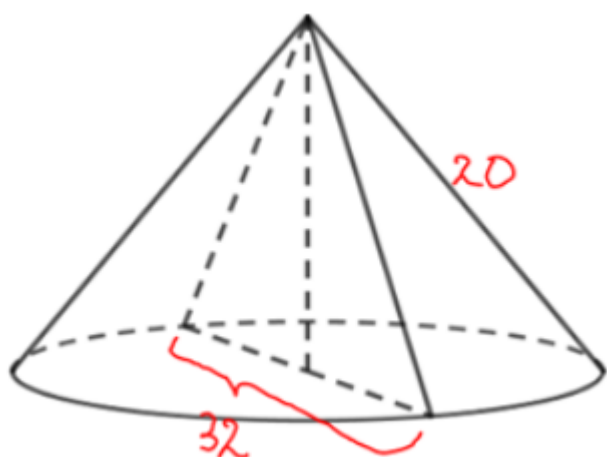
Решение:

- 1) Цилиндр вписан в правильную четырёхугольную призму, значит, в основании призмы — квадрат, сторона которого равна диаметру цилиндра: $a = 2R = 2 \cdot 3 = 6$.
- 2) Высота призмы равна высоте цилиндра: $h = 3$.
- 3) Площадь боковой поверхности призмы: $S_{\text{бок}} = P_{\text{осн}} \cdot h = (4a) \cdot h = 4 \cdot 6 \cdot 3 = 72$.
- 4) Ответ: 72.

. 45

Диаметр основания конуса равен 32, а длина образующей равна 20.

Найдите площадь осевого сечения этого конуса.



Ответ:

192

Решение:

1) Осевое сечение конуса — равнобедренный треугольник с основанием $d = 32$ и боковыми сторонами $l = 20$.

2) Высота треугольника (она же высота конуса) по т. Пифагора:

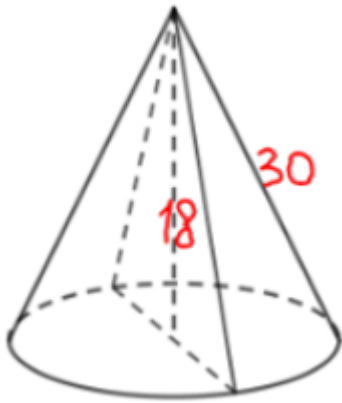
$$h = \sqrt{l^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \sqrt{20^2 - 16^2} = 12.$$

3) Площадь осевого сечения: $S = \frac{1}{2} \cdot d \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 32 \cdot 12 = 192$.

4) Ответ: 192.

. 46

Высота конуса равна 18, а длина образующей равна 30. Найдите площадь осевого сечения этого конуса.



Ответ:

432

Решение:

1) Осевое сечение конуса — равнобедренный треугольник с высотой $h = 18$ и боковой стороной $l = 30$.

2) Радиус основания: $R = \sqrt{l^2 - h^2} = \sqrt{30^2 - 18^2} = 24$.

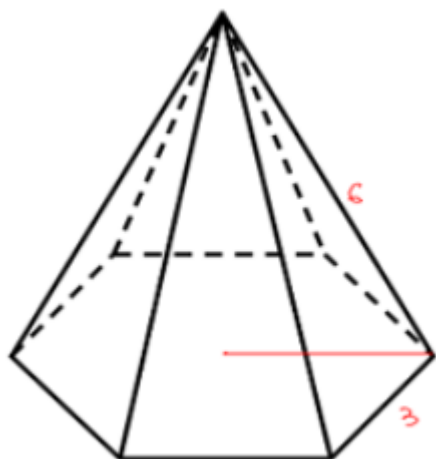
3) Диаметр основания: $d = 2R = 48$.

4) Площадь осевого сечения: $S = \frac{1}{2} \cdot d \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot 18 = 432$.

5) Ответ: 432.

. 47

Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 3, боковое ребро равно 6. Найдите объем пирамиды.



Ответ:

40,5

Решение:

1) В правильном шестиугольнике сторона $a = 3$.

2) Площадь основания равна площади 6 равносторонних треугольников:

$$S_{\text{осн}} = 6 \cdot \frac{1}{2} a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{2}.$$

3) Высота пирамиды: $h = \sqrt{l^2 - R^2}$, где $l = 6$ — боковое ребро, $R = 3$ — радиус описанной окружности основания (равен стороне шестиугольника).

$$h = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}.$$

4) Объем пирамиды:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 3\sqrt{3} = \frac{81 \cdot 3}{6} = \frac{243}{6} = 40,5.$$

5) Ответ: 40,5.



Ключ ответов

1 105	2 63	3 4	4 10	5 189	6 32
7 18	8 9	9 8.5	10 25	11 4	12 168
13 9	14 6	15 15	16 18	17 48	18 12
19 121	20 9	21 20	22 27	23 20	24 500
25 48	26 216	27 84	28 360	29 3,24	30 7.5
31 12	32 16	33 525	34 3,6	35 37,5	36 84
37 16,5	38 3,5	39 4	40 30	41 12	42 15625
43 150	44 72	45 192	46 432	47 40,5	